온디바이스 AI · Final Project

열품카

카메라로 공부 감시하고 지적하는 AI

202434642 유주원

주제 소개

공부 중 딴짓을 하면,
AI가 혼냅니다

휴대폰

폰을 계속 보고 있으면

자리 비움

자리를 오래 비우면

어두운 환경

조명이 너무 어두우면

손바닥 = 질문

손을 펴면 음성 질문 가능

→ Gemma가 이 장면들을 보면, 음성으로 지적

구현 방식

프로그램 2개가 파일로 대화합니다

vision.py

눈 · 카메라 감시

1. HSV로 밝기 계산
2. YOLO로 사람·폰 탐지
3. MediaPipe로 손바닥 인식
4. 지속되면 저장



assistant.py

입과 귀 · Gemma + 음성

1. JSON을 문장으로 변환
2. 질문이면 Whisper로 들음
3. Gemma에 문장+사진 전달
4. Piper로 말함

파일이 저장된 시간에 따라 연결 → **Gemma가 생각할 때도 카메라(감시)는 계속**

핵심 ① 이벤트 판정

딴짓이 계속되면 혼냅니다

세 가지 신호

YOLO
사람이 없다 · 휴대폰이 보인다

HSV
밝기(V) 평균 70 미만 → 어둡다

MediaPipe
손가락 각도 160° 이상 5개 → 손바닥

check_event() 타이머 · 폰 예시

0초	폰 보임 → 시작 시각 기록
1~2초	기다림
3초	**이벤트 발생! 다시 0초부터**
폰 치움	타이머 초기화

핵심 ② Vision-LLM과 음성

글자와 사진을 함께 Gemma에게

이벤트가 생기면

사진 휴대폰 부분만 잘라낸 ROI

문장 “휴대폰을 3초째 보고 있다. 따끔하게 말해라.”



“휴대폰은 잠시 내려놓고 다시 공부에 집중하자.”

Gemma 4 E2B 실제 출력

손바닥을 펴면 질문

Whisper	목소리 → 글자
Gemma	공부 기록 + 사진 + 최근 대화
Piper	답변 → 목소리

최근 대화 6개만 기억 (Sliding Window)
“나 얼마나 공부했어?”에 기록을 보고 대답

시연 영상

정리

실습 01~06을 하나의 시스템으로

실습	사용한 곳
01 Python	Dictionary로 상태 관리, JSON으로 이벤트 저장
02 CV	HSV 밝기, MediaPipe 손가락 각도, 젯슨 카메라
03 GPU	젯슨 GPU로 YOLO · Gemma 가속
04 탐지	YOLO 클래스 지정 탐지, TensorRT INT8, FPS
05 LLM	Gemma 프롬프트, 최근 대화 기억
06 멀티모달	파이프라인 분리, ROI → Gemma, Whisper · Piper

감사합니다